Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK 1

NIM : 231344012

Minggu: 04

Hari, tanggal : Rabu, 11 September 2024

COUNTER ASINKRON (UP COUNTER & DOWN COUNTER)

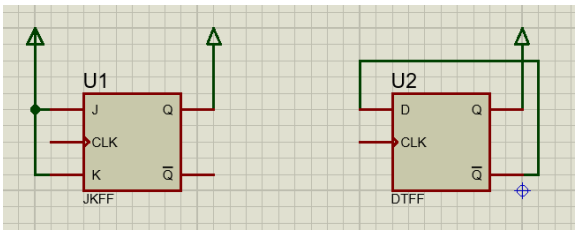
Teori 04 :

Rangkaian counter merupakan rangkaian sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian input/masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi qaritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak, penghitung kecepatan, dll. Secara global, counter terbagi menjadi dua jenis yaitu counter asikron dan counter sinkron. Perbedaan keduanya adalah pemicuannya.

Counter asinkron tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Preset dan clear merupakan input rangkaian asinkron, karena outputnya tidak dipengaruhi oleh clock. Jika salah satu Preset atau Clear aktif maka output Q dan Q’ akan mengikuti perintah Preset/Clear dan tidak dipengaruhi oleh input clock.

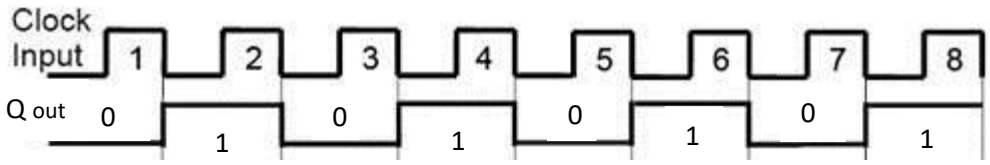
Berdasarkan dari arah counter, rangkaian counter dibedakan menjadi dua yaitu pencacah naik (up counter) dan pencacah turun (down counter).

1. Menggunakan 1 Flip-flop (Modulo 2)

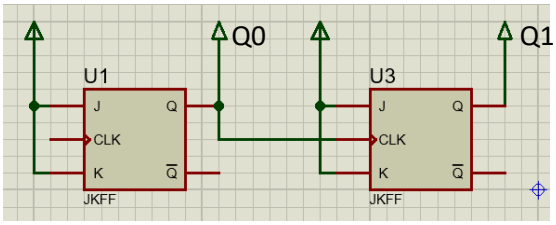


- Jika rangkaian D-FF maka D disatukan dengan Q’ agar menjadi kondisi Toggle.
- Jika rangkaian JK-FF maka J dan K dimasukkan ke VCC agar menjadi kondisi Toggle.

Timing diagram :



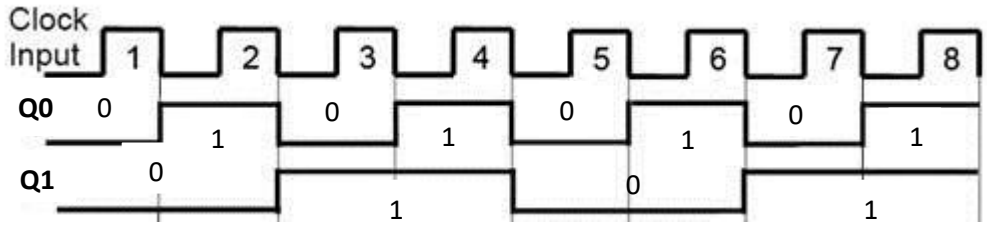
2. Menggunakan 2 Flip-flop (Modulo 4)
   a. Up counter modulo 4 (aktif sisi turun) JK-FF



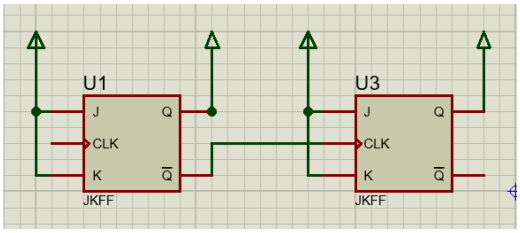
Up counter modulus 4 adalah sebuah rangkaian yang menghitung maju dari bilangan tertentu (0,1, 2, 3) dan akan berulang kembali setelah mencapai 0. Pada rangkaian ini, digunakan JK Flip-Flop dan counter ini di-trigger pada sisi turun (falling edge) dari sinyal clock. Modul 4 berarti counter memiliki 4 keadaan (0, 1, 2, 3) dan menghitung maju dari 0 ke 3.

- Pada saat Q0 = 1, maka Q1 = Toggle

Timing diagram :

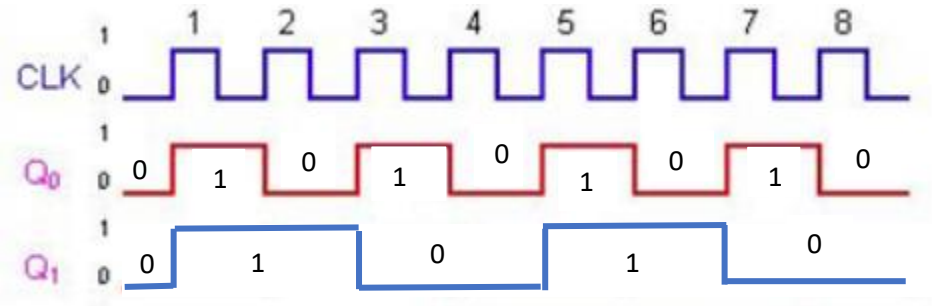


   b. Down counter modulo 4 (aktif sisi turun) JK-FF



Down counter modulus 4 adalah sebuah rangkaian yang menghitung mundur dari bilangan tertentu (3, 2, 1, 0) dan akan berulang kembali setelah mencapai 0. Pada rangkaian ini, digunakan JK Flip-Flop dan counter ini di-trigger pada sisi turun (falling edge) dari sinyal clock. Modul 4 berarti counter memiliki 4 keadaan (0, 1, 2, 3) dan menghitung mundur dari 3 ke 0.

Timing diagram :



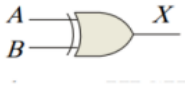
3. Up/Down Counter

Up/Down Counter merupakan rangkaian yang mempunyai dua kondisi mode yaitu mode up dan down. Rangkaian ini dapat mengihitung bergantian naik dan turun (up dan down) karena adanya input eksternal yaitu mode (control) sebagai pengatur yang menentukan saat menghitung naik (up) dan turun (down).

Rangkaian ini menggunakan IC EX-OR (7486) sebagai jembatan antara output IC dengan clock IC berikutnya.

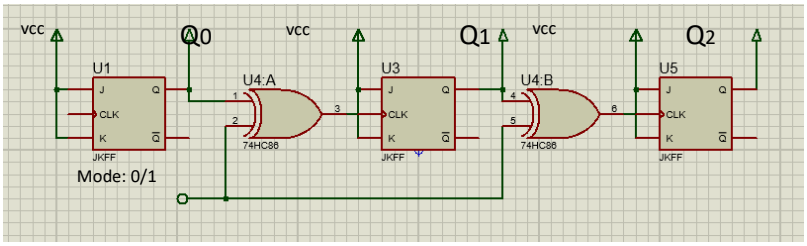
Jika dimisalkan B adalah mode, dan A adalah input :

- Jika B dalam kondisi '0', maka output X akan bernilai = input A, maka pada kondisi ini EX-OR gate hanya bersifat meneruskan sinyal saja(X=A)
- Jika B dalam kondisi '1', maka nilai output X akan berkebalikan dengan nilai input A, maka pada kondisi ini EX-OR gate bersifat sebagai inverter sinyal (X= A').



Inputs		Output
A	*B*	*X*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Contoh : Rangkaian up/down modulus 8



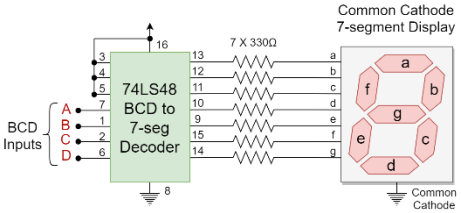
Mode = 0 -> Up Counter

Mode = 1 -> Down Counter

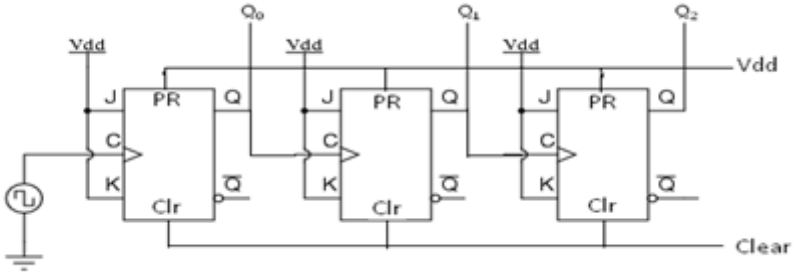
LAB 04 :

1. Rangkaian peraga 7 Segment (1 Decode)

Rangkaian unit peraga 7-segment dengan 1 decoder adalah sistem yang digunakan untuk menampilkan angka desimal (0-9) atau beberapa huruf alfabet tertentu (seperti A-F) menggunakan 7-segment display. Decoder berperan penting dalam mengonversi input biner (seperti BCD - Binary Coded Decimal) menjadi sinyal untuk mengendalikan segmen-segmen pada display, sehingga angka atau karakter yang diinginkan dapat ditampilkan.



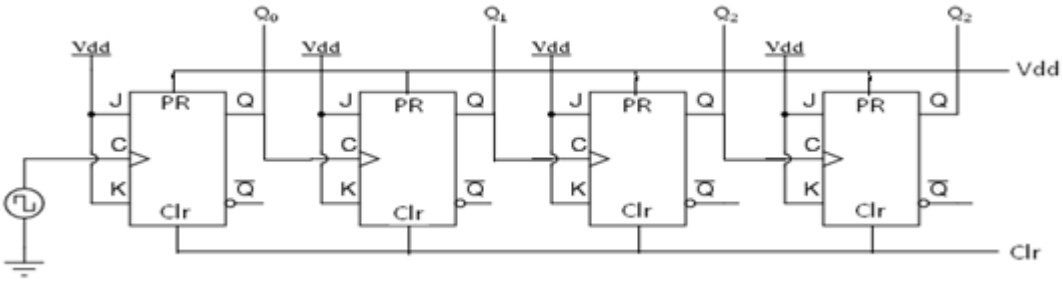
2. Rangkaian Up counter 3-Bit



Rangkaian up counter 3-bit adalah penghitung digital yang dapat menghitung dari 0 hingga 7 (dalam bilangan biner). Setiap kali sinyal clock diterima, counter akan bertambah) satu nilai. Counter 3-bit akan menghitung dari 000 (0 dalam desimal) hingga 111 (7 dalam desimal) dan kemudian kembali ke 000, dalam siklus berulang.

Kemudian dilakukan percobaan rangkaian up-counter 3 bit, yang disambungkan dengan rangkaian 7 segment, sehingga nilai perhitungan dari 0 – 7 dala decimal dapat dilihat dari display 7 segment yang berurutan.

3. Rangkaian Up-counter 4-Bit



Rangkaian counter 4-bit adalah penghitung digital yang mampu menghitung dari 0 hingga 15 (dalam biner). Dengan menggunakan 4 flip-flop, rangkaian ini dapat menyimpan dan menghitung 16 nilai berbeda, mulai dari 0000 (0 desimal) hingga 1111 (15 desimal). Setelah mencapai nilai maksimum (1111), counter akan kembali ke 0000 dan memulai perhitungan dari awal.